16.7 மரபுரிமம் மற்றும் அணுகியல்பு கட்டுப்பாடு

ஒரு தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவை அறிவிக்கும் போது, தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் அடிப்படை பட்டியலில் ஒவ்வொரு அடிப்படை இனக்குமுவின் முன்னொட்டாக காண்பு நிலைப் பாங்கு இடம் பெற வேண்டும். இது அடிப்படை இனக்குமுவின் தனிப்பட்ட உறுப்புகளை அணுகும் பண்பினை மாற்றி அமைக்காது ஆனால் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவின் உறுப்புகள் அடிப்படை இனக்குமுவின் உறுப்புகளை சில கட்டுப்பாடுடன் அனுமதிக்கிறது.

முன்னரே அறிந்தபடி மூன்று காண்பு நிலை பாங்குகளில், ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி இனக்குமுக்களை தருவித்துக் கொள்ளலாம்.

- public என்ற காண்புநிலை கொண்ட அடிப்படை இனக்குமுவில், public மற்றும் protected என வகைப்படுத்தப்பட்ட உறுப்புகள், தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவிலும் public மற்றும் protected உறுப்புகளாகவே இருக்கும்.

- protected என்ற காண்பு நிலை கொண்ட அடிப்படை இனக்குமுவில், public மற்றும் protected என வகைப்படுத்தப்பட்ட உறுப்புகள், தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவில் protected உறுப்புகளாக இருக்கும்.

- private என்ற காண்பு நிலை கொண்ட அடிப்படை இனக்குமுவில், public மற்றும் protected என வகைப்படுத்தப்பட்ட உறுப்புகள் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவில் private உறுப்புகளாக ஆகிறது.

இவை அனைத்திலும் அடிப்படை இனக்குமுவில் private என வகைப்படுத்தப்பட்ட உறுப்புகள், private உறுப்புகளாகவே கருதப்படுவதால் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுவில் அவை பயன்படுத்த முடியாது. எனினும் அடிப்படை இனக்குமுவின் public மற்றும் protected உறுப்பு செயற்கூறினைப் பயன்படுத்தி தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமு இவற்றை மறைமுகமாக அணுகலாம். ஏனெனில் அடிப்படை இனக்குமுவில் இடம் பெறும் private உறுப்புகளை அணுக இவற்றிற்கு சிறப்பு உரிமை உண்டு

எடுத்துக்காட்டு **16.8** அடிப்படை இனக்குமுவின் உறுப்பினை தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமு அணுகும் முறை

```
#include<iostream>
using namespace std;
class add
{
int num1,sum; // private data members can not be derived by derived class.
protected:

 int num2;
public:
add()
{
 num1= num2= sum=0;
cout<<"\n Add constructor .. ";
}
```